



DEPARTEMENT : GENIE ELECTRIQUE ET SYSTEMES INTELLIGENTS (GESI)

FILIERE : DUT 1ère année Gestion Réseaux & Sécurité (GRS)

INTRODUCTION AUX SYSTÈMES NUMÉRIQUES

Sommaire :

- *Introduction Générale*
- *Chapitre I : Initiation d'Electronique Analogique*
- *Chapitre II : Système de Numération*
- *Chapitre III : Algèbre de Boole*
- *Chapitre IV : Circuits Logiques Combinatoires*
- *Chapitre V : Circuits Logiques Séquentiels*

PR. OUREMCHI MOUNIR
mounir.ouremchi@usmba.ac.ma

Année Universitaire: 2025 - 2026

INTRODUCTION GENERALE

Dans le domaine des systèmes électroniques, on distingue deux grandes catégories de traitement de l'information : les **systèmes analogiques** et les **systèmes numériques**. Chaque type présente des avantages, des inconvénients et des domaines d'application spécifiques. Ce chapitre explore les fondements, les différences et les complémentarités entre ces deux types de systèmes.

1. Définitions

- **Système analogique** : Un système dont les signaux varient de manière continue. Il représente les grandeurs physiques (température, pression, son, lumière, etc.) sous forme de tension ou de courant analogique.
- **Système numérique** : Un système dont les signaux prennent des valeurs discrètes, généralement binaires (0 et 1). Il repose sur l'utilisation de circuits logiques et de microcontrôleurs pour le traitement des informations.

2. Représentation des signaux

a. Qu'est-ce qu'un signal ?

- Un signal est une variation de grandeur physique (*Exemples : Tension, Courant, Température, Pression, etc.*) en fonction du temps.
- Le signal est utilisé pour transmission ou traitement des informations.

b. Signal Analogique

Un signal analogique est une grandeur physique continue, dont la valeur varie de manière fluide et ininterrompue au fil du temps. Contrairement aux signaux numériques qui utilisent des valeurs discrètes (généralement des 0 et des 1), les signaux analogiques peuvent prendre une infinité de valeurs dans une plage donnée

❖ **Caractéristiques :**

- **Continuité:** Le signal varie de manière continue, sans sauts ou discontinuités.
- **Amplitude:** L'amplitude du signal peut prendre n'importe quelle valeur réelle dans une plage définie.
- **Exemples:** La température, la pression, la tension électrique, le son, etc., peuvent être représentés par des signaux analogiques.

❖ **Avantages et inconvénients:**

- **Avantages:**

Les signaux analogiques sont souvent plus simples à générer et peuvent représenter des informations avec une grande précision.

- **Inconvénients:**

Ils sont plus sensibles au bruit et à la dégradation lors de la transmission sur de longues distances.

c. Signal Numérique

Un signal numérique est un signal qui représente des informations sous forme de valeurs discrètes, généralement binaires (0 et 1). Contrairement aux signaux analogiques qui varient en continu, les signaux numériques sont discontinus et peuvent prendre un nombre fini de valeurs distinctes à des moments précis.

❖ **Caractéristiques principales d'un signal numérique:**

- **Discrétion:** Le signal numérique prend des valeurs distinctes, souvent sous forme de "0" ou "1", ce qui est appelé un codage binaire.
- **Quantification:** Les valeurs du signal sont quantifiées, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent prendre qu'un ensemble fini de valeurs possibles.
- **Binarité:** Dans de nombreux cas, le signal numérique est binaire, ce qui signifie qu'il utilise deux états possibles (par exemple, tension haute ou basse, courant présent ou absent).
- **Facilité de traitement:** Les signaux numériques sont plus faciles à traiter, copier et stocker que les signaux analogiques.

- **Résistance aux perturbations:** Les signaux numériques sont moins sensibles aux perturbations et peuvent être reproduits avec une grande fidélité.

❖ **Avantages des signaux numériques:**

- **Meilleure qualité:** Les signaux numériques permettent une meilleure qualité sonore et visuelle.
- **Facilité de stockage et de traitement:** Les données numériques sont plus faciles à stocker, copier et traiter.
- **Résistance aux erreurs:** La redondance des signaux numériques permet une meilleure détection et correction des erreurs.
- **Intégration avec les systèmes informatiques:** Les signaux numériques s'intègrent facilement avec les systèmes informatiques et les réseaux.

❖ **Résumé :**

Type de signal	Description
Signal analogique	Signal continu, peut prendre une infinité de valeurs dans un intervalle donné
Signal numérique	Signal discret, ne prend que des valeurs bien définies (souvent 0 et 1)

3. Comparaison détaillée

Critère	Système Analogique	Système Numérique
Nature du signal	Continu	Discret
Exactitude	Sensible aux variations et perturbations	Très précis avec correction d'erreurs
Bruit	Sensible	Moins affecté
Traitement de l'information	Circuits analogiques : amplificateurs, filtres	Microprocesseurs, FPGA, logiciels

Stockage	Complexe, dégradation dans le temps	Stable, compact et durable
Flexibilité	Difficile à modifier	Facilement programmable
Coût	Moins cher pour fonctions simples	Optimisé à grande échelle
Applications typiques	Audio analogique, capteurs simples	Informatique, télécoms, objets connectés

4. Conversion entre analogique et numérique

Dans la plupart des systèmes modernes, on utilise une combinaison des deux technologies. Il est donc essentiel de convertir les signaux d'un domaine à l'autre.

- a. **Convertisseur Analogique-Numérique (CAN / ADC) :** Convertit un signal analogique en données numériques.
- b. **Convertisseur Numérique-Analogique (CNA / DAC) :** Convertit une valeur numérique en un signal analogique.

5. Systèmes mixtes (hybrides)

De nombreux systèmes actuels combinent les deux technologies :

- Capteur analogique mesurant une grandeur → Conversion en numérique → Traitement par microcontrôleur → Restitution par sortie analogique ou écran.
- Exemple : Station météo connectée.

6. Applications courantes

Domaine	Exemple analogique	Exemple numérique
Audio	Platine vinyle, radio FM	MP3, streaming audio
Mesure	Thermomètre à aiguille	Capteur numérique (DS18B20, DHT22, etc.)
Télécommunications	Téléphone filaire	Téléphonie mobile, VoIP

Instrumentation	Oscilloscope analogique	Oscilloscope numérique
Automatisme	Régulation analogique PID	Contrôle par automate programmable (API)

Les systèmes analogiques et numériques ont chacun leur rôle dans les systèmes électroniques modernes. La **numérisation de l'information** permet des traitements puissants, mais repose souvent sur des **capteurs analogiques** en entrée. Comprendre ces deux mondes est fondamental pour tout technicien, ingénieur ou développeur électronique.

Exercice : Systèmes Analogiques & Systèmes Numériques

1. Citer trois exemples de systèmes analogiques et trois numériques.
2. Expliquer pourquoi un signal numérique est moins sensible au bruit.
3. Schématiser un système de mesure de température combinant les deux technologies.
4. Quel est le rôle d'un convertisseur ADC ? Donner un exemple concret.
5. Citer et Comparer les avantages des deux types de systèmes dans une application audio.

CHAPITRE I : INITIATION D'ELECTRONIQUE ANALOGIQUE

L'électronique analogique consiste au traitement des signaux continus. Elle est utilisée dans une variété d'applications, des amplificateurs audio aux dispositifs médicaux. L'initiation à l'électronique analogique comprend la compréhension des bases des circuits électroniques, des composants tels que les résistances, les condensateurs, les diodes, les transistors, et l'étude des signaux analogiques.

1. Grandeurs Electriques de Base :

i. Tension électrique (U ou V) :

i. Tension aux bornes d'une pile :

La borne négative d'une pile possède un excès d'électrons alors que ces électrons sont en défaut à la borne positive. La grandeur qui représente la concentration des charges est appelée "potentiel électrique". Entre les 2 bornes P et N de la pile il existe donc une "différence de potentiel" (notée $V_P - V_N$) ou "tension électrique" (notée U_{PN}). C'est à cause de cette différence de potentiel que la pile est capable de mettre en mouvement les électrons libres, on parle alors de "force électromotrice" de la pile.

ii. Tension entre deux points d'un circuit :

Pour un circuit fermé donné, plus la force électromotrice de la pile est grande, plus le courant circulant dans le circuit est intense. La concentration des électrons varie tout au long du circuit. C'est à la borne négative qu'elle est la plus forte et à la borne positive qu'elle est la plus faible.

Le potentiel V est maximal à la borne positive et minimal à la borne négative. Entre deux points A et B d'un circuit on peut ainsi définir une différence de potentiel ($V_A - V_B$) ou tension électrique (U_{AB}).

iii. Mesure de la tension électrique :

L'unité de tension électrique est le volt (en hommage à Alessandro Volta). Le symbole du volt est: V.

- Mesure : avec un voltmètre branché en parallèle avec l'élément mesuré.
- Sources de tension : pile, batterie, alimentation secteur, panneau solaire.
- Types :
 - Tension continue (DC) : Valeur constante dans le temps (ex. : pile 1,5 V).
 - Tension alternative (AC) : Varie périodiquement (ex. : secteur 230 V - 50 Hz).

iv. Tensions électrique dans les circuits :

- Tension aux bornes d'un dipôle isolé : Si la tension aux bornes d'un dipôle isolé n'est pas nulle, le dipôle est un générateur. **Remarque: Une tension peut exister en l'absence de tout courant électrique.**
- Tension aux bornes d'un dipôle parcouru par un courant : Si un dipôle est parcouru par un courant, une tension électrique existe entre ses bornes. **Remarque: Un courant ne peut pas circuler en l'absence de tension.**
- Cas d'un fil de connexion: La tension entre les deux extrémités d'un bon fil de connexion est négligeable. **Remarque: Le fil ne doit pas être trop long, ni trop fin. Sa résistance électrique doit être négligeable par rapport à la résistance du reste du circuit.**
- Cas d'un interrupteur: La tension aux bornes d'un interrupteur fermé est négligeable comme la tension aux bornes d'un fil. La tension aux bornes d'un interrupteur ouvert est égale à la tension aux bornes du générateur (circuit simple) ou à la tension aux bornes de la branche dans laquelle il est placé.

Conséquence: Lorsqu'un récepteur est relié à un générateur par de bons fils de connexion, la tension aux bornes du récepteur est égale à la tension du générateur puisqu'il n'y a pas de "chute de tension" dans les fils de connexion.

ii. Courant électrique (I) :

Le courant électrique est le déplacement ordonné des charges électriques (électrons, ions) à travers un conducteur ou un milieu.

- Dans les métaux : ce sont les électrons libres qui se déplacent.
- Dans les électrolytes : ce sont les ions positifs et négatifs.

Sans différence de potentiel (tension), aucun courant ne circule.

- **Symbole :** I
- **Unité :** Ampère (A)

i. Sens du courant

Conventionnel : du pôle positif vers le pôle négatif de la source.

Réel : déplacement des électrons du négatif vers le positif.

En électronique, on adopte toujours le sens conventionnel pour simplifier les calculs.

ii. Types de courant

Courant continu :

- L'intensité et le sens sont constants dans le temps.
- Exemple : piles, batteries, alimentation stabilisée.

Courant alternatif :

- Le courant varie périodiquement en amplitude et change de sens.
- Exemple : courant secteur 230 V – 50 Hz.
- Forme d'onde la plus courante : sinusoïdale.

iii. Relation avec la tension et la résistance

La relation entre courant (I), tension (U) et résistance (R) est donnée par la loi d'Ohm :

$$U = R * I \quad \Rightarrow \quad I = U/R$$

- Si la tension augmente → le courant augmente.
- Si la résistance augmente → le courant diminue.

iv. Mesure du courant :

- Instrument : ampèremètre ou multimètre en mode courant.

- Connexion : toujours en série dans le circuit, car le courant est identique dans tous les éléments d'une branche.

v. *Effet du courant électrique*

Le passage du courant provoque plusieurs effets utilisés dans les applications :

- ❖ Effet thermique : production de chaleur (ex. : radiateur électrique, fer à souder).
- ❖ Effet lumineux : émission de lumière (ex. : lampe, LED).
- ❖ Effet chimique : électrolyse (ex. : dépôt de métaux).
- ❖ Effet magnétique : création d'un champ magnétique (ex. : électroaimants, moteurs).

2. Composant passifs & composants actifs :

i. Composants passifs :

Un composant passif ne peut pas créer d'énergie, il se contente de consommer, stocker ou transférer l'énergie électrique. **« Il ne peut pas amplifier un signal. »**

➤ *Caractéristiques générales :*

- Fonctionne sans source d'alimentation externe.
- Peut absorber ou restituer de l'énergie, mais jamais en générer.
- Ne permet pas de contrôler directement le flux d'électrons (sauf indirectement par ses propriétés physiques).

➤ *Résistance (R):*

- Une résistance est un composant électronique passif qui s'oppose au passage du courant électrique, limitant ainsi l'intensité du courant et provoquant une chute de tension dans un circuit, qu'elle dissipe sous forme de chaleur. Les résistances peuvent être fixes (valeur constante) ou variables (ajustables). Elles sont essentielles pour contrôler et protéger d'autres composants comme les LED, ajuster les niveaux de tension et de courant, et sont, avec les condensateurs et les inductances, l'un des trois composants passifs fondamentaux en électronique.

- Loi d'Ohm : $V = R * I$
- Application : résistances de limitation dans les LED, pull-up/pull-down sur microcontrôleurs.
- *Condensateur (C) :*
 - Un condensateur est un composant électronique passif qui fonctionne en stockant de l'énergie sous forme de champ électrostatique. Il est constitué de deux plaques conductrices (électrodes) séparées par un matériau isolant appelé diélectrique. Les condensateurs servent à filtrer, lisser et stabiliser les tensions électriques, et sont utilisés pour stocker des charges électriques.
 - Stocke de l'énergie sous forme de **champ électrique**.
 - Formule : $Q = C * V$
 - Rôle : filtrage (anti-bruit), découplage (stabilisation d'alimentation), stockage d'énergie.
 - Application : filtrage des alimentations, horloges RC.
- *Inductance ou bobine (L) :*
 - Un composant passif inductif (ou inductance) est un composant électronique qui stocke l'énergie sous forme de champ magnétique et s'oppose aux variations du courant qui le traverse, conformément à la loi de Lenz-Faraday. Composé d'un fil enroulé (bobine) autour d'un noyau (air, fer, ferrite), il est utilisé pour filtrer les courants, stabiliser les alimentations, et en électromagnétisme, par exemple dans les transformateurs ou les filtres.
 - Stocke de l'énergie sous forme de **champ magnétique**.
 - Formule : $V = L * \frac{dI}{dt}$
 - Rôle : filtrage des signaux, gestion d'énergie dans les convertisseurs DC-DC.
 - Application : selfs dans les alimentations à découpage, filtres audio/RF.



ii. Composants actifs:

Un composant actif peut générer, amplifier ou contrôler un signal électrique. **« Il a besoin d'une source d'énergie externe pour fonctionner ».**

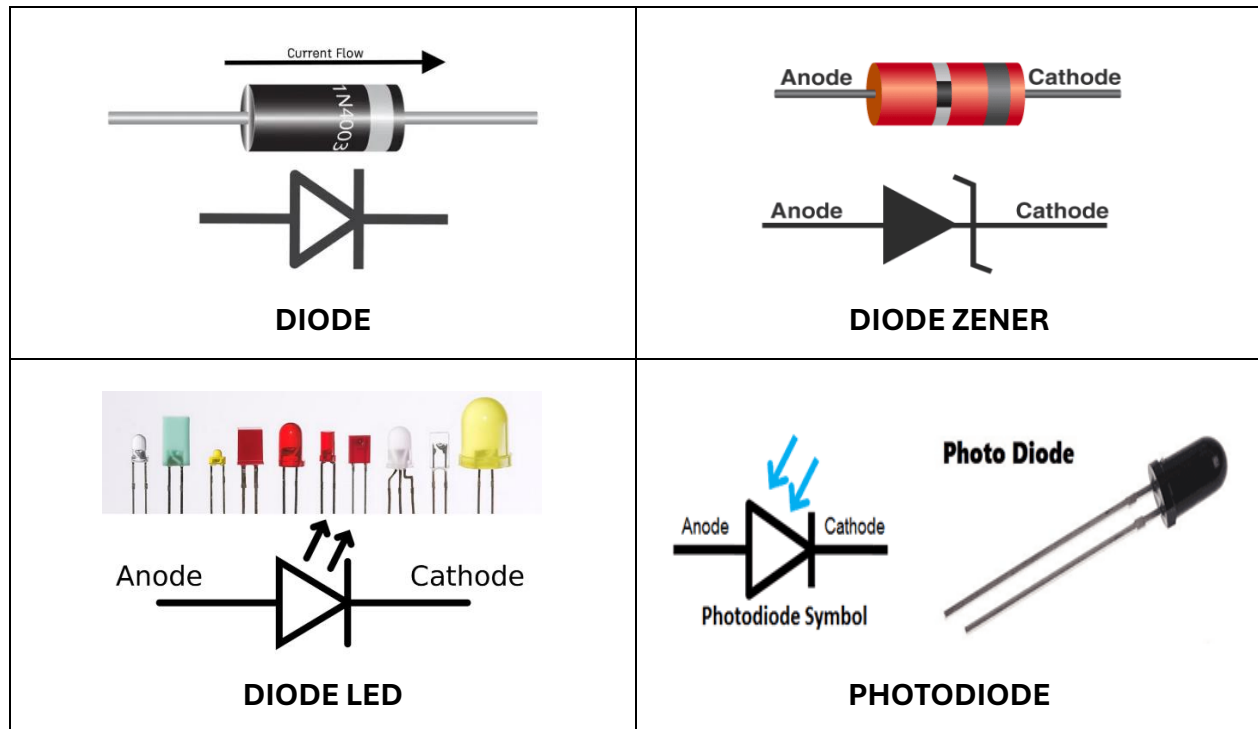
➤ Caractéristiques générales :

- Capables de fournir un gain en puissance.
- Permettent de commuter ou moduler un signal.
- Indispensables dans les circuits logiques et analogiques.

➤ Diode (D) :

- Une diode n'est généralement pas considérée comme un composant actif, car elle n'amplifie pas de signal ou ne contrôle pas le flux de courant en utilisant une alimentation externe, contrairement aux transistors ou aux circuits intégrés.
- Bien qu'elle soit un composant semi-conducteur polarisé qui ne laisse passer le courant que dans un sens, elle est souvent classée comme un composant passif car elle ne peut pas générer de puissance ou transformer un signal pour l'amplifier.
- Cependant, certains types de diodes, comme la diode à résistance différentielle négative, sont considérées comme actives car elles peuvent agir comme des composants qui modifient ou amplifient la puissance d'un signal électrique.
- Types de diodes :
 - Diode idéale ;

- Diode Zener (Régulation de tension) ;
- Diode LED (Emission de lumière) ;
- Photodiode (Détection de lumière).



3. Loi de Kirchhoff :

Les lois de Kirchhoff sont deux principes fondamentaux de l'électricité :

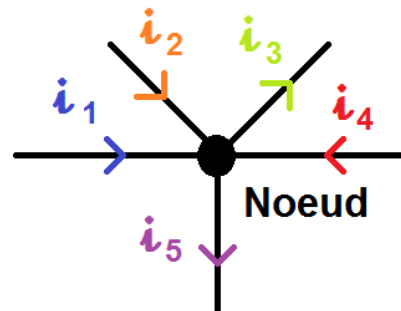
- Loi des nœuds (ou première loi de Kirchhoff) stipule que la somme des courants entrant dans un nœud est égale à la somme des courants sortant (conservation de la charge),
- Loi des mailles (ou deuxième loi de Kirchhoff) énonce que la somme algébrique des tensions le long d'une boucle fermée est nulle (conservation de l'énergie).

Ces lois sont utilisées pour analyser des circuits électriques complexes en résolvant un système d'équations.

i. 1^{ère} Loi de Kirchhoff : Loi des Nœuds

- ❖ Énoncé : « **La somme des courants entrant dans un nœud est égale à la somme des courants qui en sortent. Autrement dit, le courant total qui entre dans un nœud est égal au courant total qui en sort** »

- ❖ Expression : $\sum I_{IN} = \sum I_{OUT}$ ou $\sum I = 0$



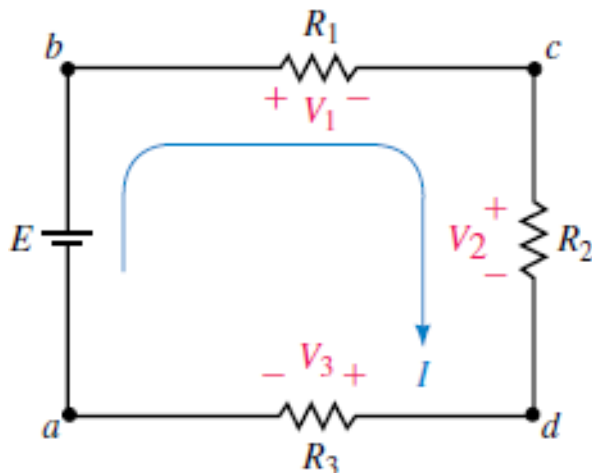
Loi des noeuds :

$$i_1 + i_2 + i_4 = i_3 + i_5$$

ii. 2^{ème} Loi de Kirchhoff : Loi des Mailles

- ❖ Énoncé : « **La somme algébrique des différences de potentiel (tensions) aux bornes des différents éléments d'une maille est égale à zéro.** »

- ❖ Expression : $\sum V = 0$



$$E = V_1 + V_2 + V_3$$

OU

$$E - V_1 - V_2 - V_3 = 0$$

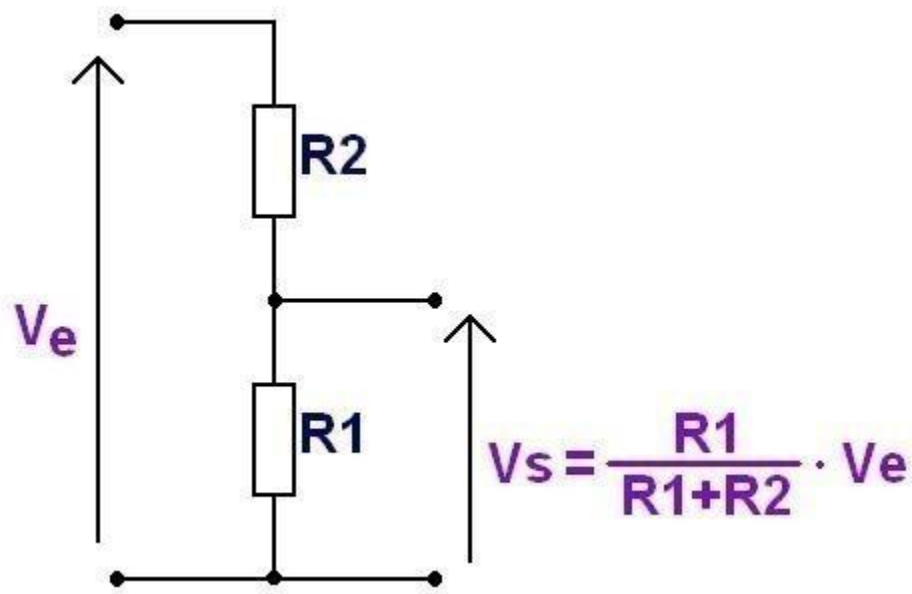
Loi des Mailles

4. Diviseur de tension et diviseur de courant :

i. Diviseur de tension :

Un diviseur de tension est un circuit électronique simple, composé de résistances en série, qui abaisse une tension d'entrée pour obtenir une tension de sortie proportionnelle. Il sert à ajuster des niveaux de tension, créer des tensions de référence, polariser des amplificateurs ou atténuer des signaux.

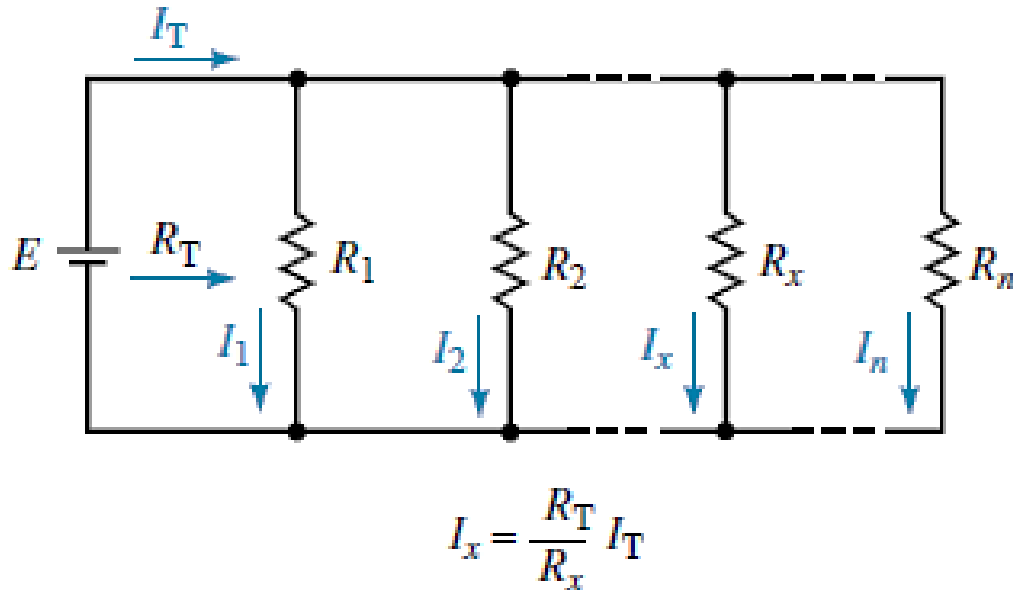
La tension de sortie est calculée en divisant la tension d'entrée par la somme des résistances, puis en multipliant par la résistance sur laquelle on veut connaître la tension.



Exemple d'un montage diviseur de tension

ii. Diviseur de courant :

Un diviseur de courant est un montage électronique simple, composé de résistances connectées en parallèle, qui permet de diviser un courant d'entrée en plusieurs courants plus faibles, proportionnels aux résistances des branches.



Exemple montage diviseur de courant

5. Notion de filtrage passif et actif :

i. Filtrage passif :

Un filtre passif est un circuit qui utilise uniquement des composants passifs (R, L, C) pour sélectionner ou atténuer certaines fréquences d'un signal électrique sans amplification.

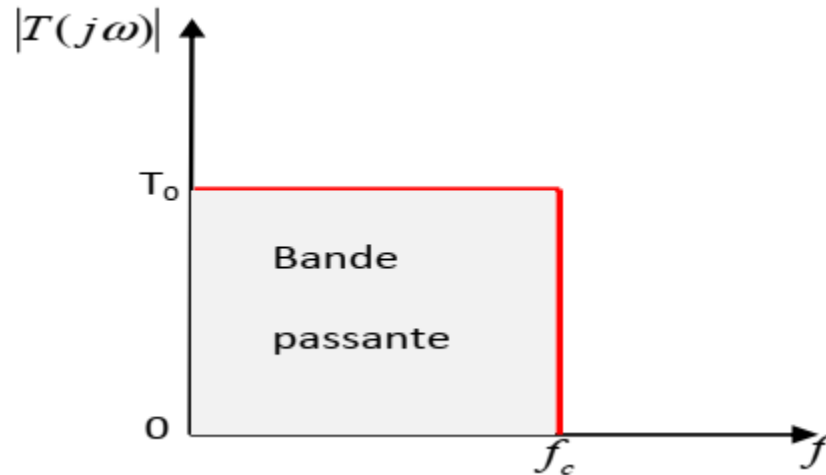
Caractéristiques :

- Pas d'éléments actifs (pas de transistors, pas d'amplification).
- Fonctionne sans alimentation externe.
- Basé sur l'association résistances (R), condensateurs (C) et inductances (L).
- Utilisé en traitement analogique des signaux, notamment pour filtrer le bruit ou séparer les bandes de fréquence.

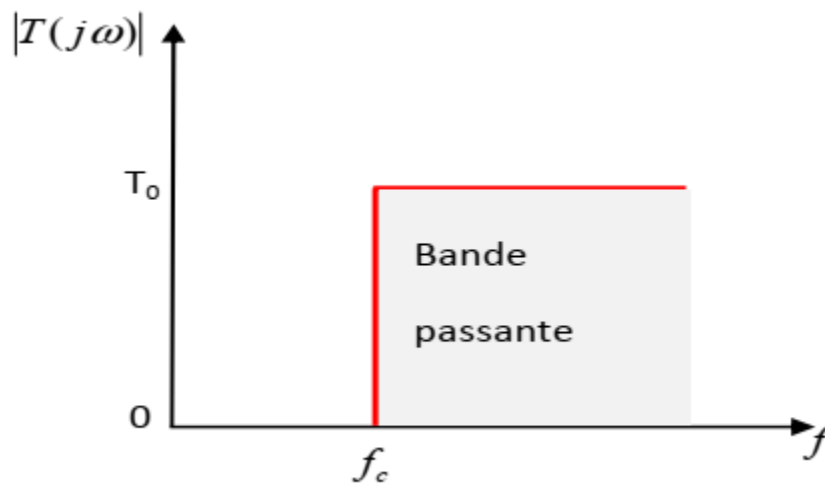
➤ *Types de filtres passifs :*

- *Filtre passe-bas* : Un filtre passe-bas laisse passer toutes les fréquences entre la fréquence nulle et la fréquence de coupure f_c et atténue toutes les fréquences supérieures à celle-ci. Avec un filtre passe-bas, les fréquences comprises entre 0 et f_c forment la bande passante du filtre (BP). Il est très

utilisé en audio, pour atténuer les aigus. Ceci donne une fonction de transfert dont le module ressemble à :

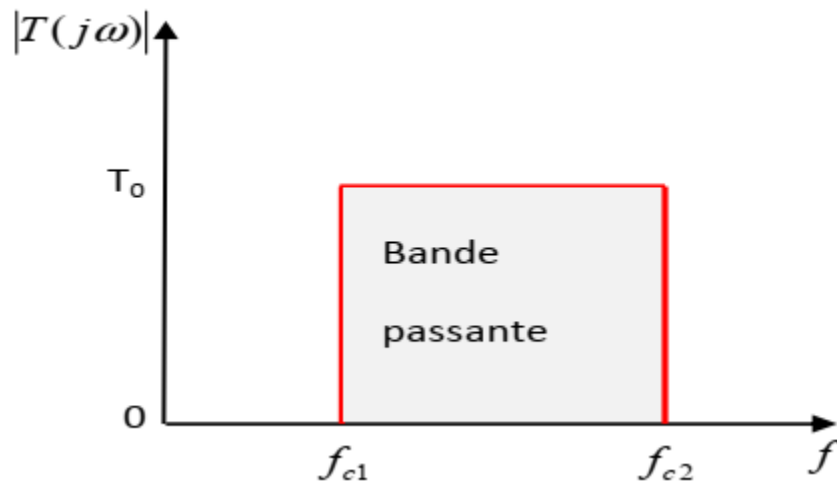


- *Filtre passe-haut* : Un filtre passe-haut atténue toutes les fréquences entre la fréquence nulle et la fréquence de coupure f_c et laisse passer toutes les fréquences supérieures à f_c . On dit que la bande passante est $[f_c ; +\infty]$. Il est très utilisé en audio, pour atténuer les graves.

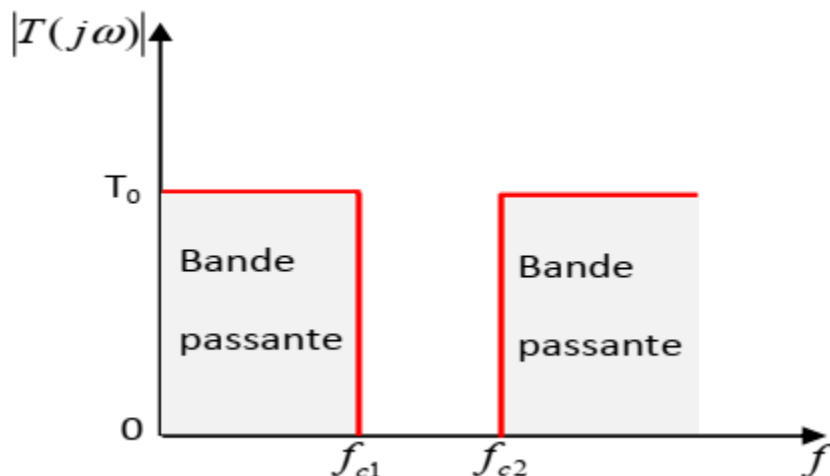


- *Filtre passe-bande* : Un filtre passe-bande permet de passer seulement les fréquences comprises entre les deux fréquences de coupure inférieure f_{c1} et

supérieure f_{c2} . On dit que la bande passante est $[f_{c1}; f_{c2}]$. Il est très utilisé dans les récepteurs radio pour isoler le signal que l'on désire capter



- *Filtre coupe-bande* : Un filtre coupe-bande, aussi appelé réjecteur de bande, laisse passer tout sauf ce qui entre les deux fréquences de coupure f_{c1} et f_{c2} . La bande de fréquences atténuées ou "coupées" se situe donc entre f_{c1} et f_{c2} . On dit que la bande passante est $[0; f_{c1}] \cup [f_{c2}; +\infty]$. Il est très utilisé pour supprimer le signal parasite du secteur (50 Hz).



CHAPITRE II : SYSTEMES DE NUMERATION

L'ordinateur ou le calculateur électronique se charge de traiter les données (image, texte, chiffre, etc.). Les circuits électroniques qui les composent ne peuvent adopter que deux états, symbolisés par 0 et 1. Ainsi, le langage employé par ces machines est désigné comme étant un système de numération binaire (une succession de 0 et de 1).

1. Types des systèmes de numération :

i. Système Décimal :

C'est un système utilisé dans le monde extérieur, les chiffres utilisés sont des entiers composés par des valeurs de 0 à 9. La base de ce système est 10.

Exemple : 2023 ce nombre s'écrit dans le système à base 10 sous la forme suivante :

$$2 * 10^3 + 0 * 10^2 + 2 * 10^1 + 2 * 10^0$$

ii. Système Binaire :

C'est le système qui est utilisé par la machine (l'ordinateur), il est composé seulement par des suites binaires (1 et 0). La base de ce système est 2.

Exemple : 1101001 la valeur décimal de cette forme :

$$1 * 2^6 + 1 * 2^5 + 0 * 2^4 + 1 * 2^3 + 0 * 2^2 + 0 * 2^1 + 1 * 2^0 = 105$$

Remarque : Chaque chiffre binaire est appelé bit qu'on note par b, et toutes combinaisons binaires composées de huit bits est appelée Octet.

Seize bits est appelée mot-mémoire ou bien mot machine.

iii. Système Octal

C'est le système utilisé par certains calculateurs numériques, il est basé sur 8 chiffres (0-7). Chaque chiffres d'un nombre octal a une pondération égale à la valeur du chiffre multipliée par la puissance de 8 correspondant au rang qu'il occupe dans le nombre.

Exemple : 536

- Chiffres : 5 3 6

- Puissance : 8^2 8^1 8^0
- Pondération : 320 24 6

L'addition des pondérations donne l'équivalent décimal du nombre octal considéré :

$$320+24+6=350$$

$$536_8 = 350_{10}$$

iv. Système Hexadécimal

Ce système est utilisé sur la plupart des nouveaux calculateurs numériques. Sa base est égale à 16.

On dispose de 16 symboles pour représenter un nombre hexadécimal. Ces symboles sont les **10 digits** du système décimal auxquels on a ajouté les 6 premières lettres de l'alphabet. Les 16 symboles sont alors : **0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F**.

Exemple : 4CA2

- Signes : 4 C A 2
- Puissance : 16^3 16^2 16^1 16^0
- Pondérations : 16384 3072 160 2

L'addition des pondérations donne l'équivalent décimal du nombre hexadécimal considéré :

$$16384+3072+160+2=19618$$

2. Conversion entre les bases :

i. Décimal au binaire, octal, et hexadécimal

Il suffit d'effectuer des divisions entières successives du nombre **N** par la base **b**, puis du quotient **q** obtenu par la base, puis du nouveau quotient par la base **b**, ... jusqu'à ce que le quotient devienne nul. L'expression recherchée est constituée par l'ensemble des restes successifs des divisions, lu à l'envers, comme on le voit ci-dessous :

$$\begin{array}{r}
 427 \overline{) 2} \\
 \underline{1} \\
 213 \overline{) 2} \\
 \underline{1} \\
 106 \overline{) 2} \\
 \underline{0} \\
 53 \overline{) 2} \\
 \underline{1} \\
 26 \overline{) 2} \\
 \underline{0} \\
 13 \overline{) 2} \\
 \underline{1} \\
 6 \overline{) 2} \\
 \underline{0} \\
 3 \overline{) 2} \\
 \underline{1} \\
 1 \overline{) 2} \\
 \underline{1} \\
 0
 \end{array}$$

$427 = (110101011)_2$

$$\begin{array}{r}
 427 \overline{) 8} \\
 \underline{3} \\
 53 \overline{) 8} \\
 \underline{5} \\
 6 \overline{) 8} \\
 \underline{6} \\
 0
 \end{array}$$

$427 = (653)_8$

$$\begin{array}{r}
 427 \overline{) 16} \\
 \underline{11} \\
 26 \overline{) 16} \\
 \underline{10} \\
 1 \overline{) 16} \\
 \underline{1} \\
 0
 \end{array}$$

$427 = (1AB)_{16}$

ii. Octal, hexadécimal en binaire

On remarque que la base du système octal (Hexadécimal) est égale à la puissance troisième (quatrième) de la base du système binaire : $8=2^3$ ($16=2^4$). Alors pour la conversion en binaire, on prend chaque chiffre d'un nombre N exprimé en octal (Hexadécimal) puis on le convertit à un ensemble de 3 bits (4 bits).

$$\text{Exemple : } (1547)_8 = (1101100111)_2 \quad (6B3)_{16} = (11010110011)_2$$

La conversion inverse se fait de la même manière, on convertit chaque 3 bits (4 bits) du nombre binaire de la droite jusqu'à la gauche en utilisant toujours les deux tableaux précédents.

$$\text{Exemple : } (11010110100)_2 = (3264)_8 \quad (110101101101)_2 = (1AED)_{16}$$

3. Les opérations arithmétiques:

Les opérations arithmétiques binaires est essentielle dans tous les ordinateurs. Ces opérations s'effectuent de la même façon que sur les nombres décimaux toute fois il ne faut pas oublier que les seuls symboles utilisés sont 1 et 0. Les opérations fondamentales sont les suivantes :

i. Addition :

Trois règles sont nécessaires pour effectuer rigoureusement l'addition en binaire :

- Règle n° 1 : $0 + 0 = 0$;
- Règle n° 2 : $0 + 1 = 1$;
- Règle n° 3 : $1 + 1 = 0$ avec une retenue de 1.

Exemples :

$$\begin{array}{r}
 \textcolor{red}{1111} \\
 10110 \\
 + 11011 \\
 \hline
 110001
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 22 \\
 + 27 \\
 \hline
 49
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 11110 \\
 + 10111 \\
 \hline
 ??????
 \end{array}$$

ii. Soustraction :

Quatre règles sont nécessaires pour effectuer rigoureusement la soustraction en binaire :

- Règle n° 1 : $0-0=0$;
- Règle n° 2 : $1-0=1$;
- Règle n° 3 : $0-1=1$ avec un emprunt de 1.
- Règle n° 4 : $1-1=0$.

Exemples :

$$\begin{array}{r} \textcolor{red}{1111} \\ - 110001 \\ \hline 11011 \\ \hline 010110 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 49 \\ - 27 \\ \hline 22 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11110 \\ - 10111 \\ \hline \text{??????} \end{array}$$

iii. Multiplication :

La multiplication binaire s'effectue selon le principe des multiplications décimal.

Trois règles sont nécessaires pour effectuer la multiplication :

- Règle n° 1 : $0 \times 0 = 0$;
- Règle n° 2 : $1 \times 0 = 0$;
- Règle n° 3 : $1 \times 1 = 1$.

Exemples :

$$\begin{array}{r} \times 1011 \\ \hline 10 \\ \hline + 0000 \\ \hline 1011 \\ \hline 10110 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \times 11 \\ \hline 2 \\ \hline 22 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \times 11110 \\ \hline 10111 \\ \hline \text{??????} \end{array}$$

iv. Division :

Nous avons vu que la multiplication était basée sur une succession d'addition inversement la division va être basée sur une succession de soustraction et s'emploi de la même façon qu'une division décimal ordinaire.

Exemples :

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{r}
 11001 \\
 - 101 \\
 \hline
 0010 \\
 - 000 \\
 \hline
 101 \\
 - 101 \\
 \hline
 000
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 101 \\
 \hline
 101
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 25 \\
 - 25 \\
 \hline
 0
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 5 \\
 \hline
 5
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 11110 \\
 \hline
 10 \\
 \hline
 \text{????}
 \end{array}
 \end{array}$$

4. Systèmes de codage:**i. Code DCB (Décimal Codé Binaire) :**

Chaque chiffre du nombre décimal est codé individuellement en son équivalent binaire sur quatre bits, ce qui n'est pas le cas pour le code binaire naturel où on convertit le nombre décimal dans son intégralité.

Décimaux	DCB
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

Exemple :

$$127 \longrightarrow (000100100111)_{DCB}$$

$$255 \longrightarrow (001001010101)_{DCB}$$

$$49 \longrightarrow (01001001)_{DCB}$$

$$2018 \longrightarrow (0010000000011000)_{DCB}$$

ii. Code Gray (Code Binaire Réfléchi)

Dans ce code deux représentation codée successives ne diffèrent que d'un seul bit. Par exemple, le passage du chiffre 3 au chiffre 4 nécessite un changement d'état des trois bits à la fois dans le système binaire ordinaire (0011 à 0100) au lieu de (0010 à 0110) en code Gray.

Afin d'obtenir le code Gray, il faut suivre les étapes suivantes :

- Le bit de gauche, du poids le plus fort, reste le même qu'en binaire.
- En partant de la gauche vers la droite, chaque bit est additionné à son voisin de droite et les retenues sont négligées.

Exemple :

Nombre décimal : 7
Equivalent binaire : 0111

$$\begin{array}{cccc}
 & & \textcolor{red}{0} & \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{1} \\
 + & \swarrow & \swarrow & \swarrow & \\
 0 & 1 & 1 & 1 & \\
 \hline
 0 & 1 & 0 & 0 & \longleftarrow \text{Code Gray de 7}
 \end{array}$$

iii. Code de parité

Ce code fait partie des codes détecteur d'erreurs le plus simple qui sont utilisées dans le contrôle de transmission d'information entre un émetteur et un récepteur. Il consiste à introduire un seul bit supplémentaire paire (p) ou impaire (P) appelle bit de parité.

- Dans le cas où le bit de parité est paire p, on ajout **0** si le nombre total de **1** est paire et **1** si le nombre total de **1** est impaire.

- Dans le cas où le bit de parité est impaire P, on ajout **0** si le nombre total de **1** est impaire et **1** si le nombre total de **1** est paire.

Exemple :

p	ASCII
0	1000001
1	0110001

P	ASCII
1	1000001
0	0110001

iv. Code binaire naturel signé

Dans un nombre binaire signé, le bit situé le plus à gauche est le bit de signe :

- 0 pour «+»,
- 1 pour «-».

Il existe plusieurs représentations de nombre binaire signé telles que :

➤ Notation signe/valeur absolue :

Le bit le plus à gauche est le bit de signe et les autres bits correspondent à l'équivalent binaire exact de la valeur décimale absolue du nombre positif ou négatif.

Exemple :

L'expression de -25 en un nombre binaire signé de 8 bits avec la notation signe/valeur absolue est la suivant :

$$-25 = (10011001)_{bns}$$

➤ Notation en compléments à 1 :

La notation en complément à 1 représente les nombres positifs de façon identique à la notation signe/valeur absolue. Par contre, les nombres négatifs deviennent les compléments à 1.

Le complément à 1 d'un nombre binaire s'obtient en changeant chaque 0 par un 1 et chaque 1 par un 0.

Exemple :

L'expression de -25 en un nombre binaire signé de huit bits avec la notation en complément à 1 est la suivante :

$$-25 = (11100110)_{bns}$$

➤ **Notation en compléments à 2 :**

La notation en complément à 2 représente les nombres positifs de façon identique à la notation signe/valeur absolue et en complément à 1. Toutefois, les nombres négatifs deviennent les compléments à 2 de leurs nombres positifs correspondants.

On obtient le complément à 2 d'un nombre binaire en additionnant 1 au bit le moins significatif du complément à 1 de ce nombre.

Exemple :

L'expression de -25 en un nombre binaire signé de 8 bits avec la notation en complément à 2 est la suivante :

$$-25 = (11100111)_{bns}$$

v. Code ASCII

Le code ASCII est une forme de représentation des autres caractères que les nombres. Ces caractères sont appelés *alphanumériques*. Il s'agit des lettres de l'alphabet (majuscules et minuscules) et des caractères spéciaux comme: =, -, \, &, %, etc. que vous retrouvez sur un clavier d'ordinateur.

Ce code permet à la machine de comprendre l'information que vous voulez lui transmettre lorsque vous appuyez sur une touche quelconque. Il permet donc une traduction de ces caractères en langage machine.

Dans le code ASCII, les caractères alphanumériques sont codés sur 7 bits permettant ainsi de présenter au maximum 128 caractères différents.

$a_3 a_2 a_1 a_0$	$a_6 a_5 a_4$							
	000	001	010	011	100	101	110	111
0 0 0 0	NUL	DLE	SP	0	@	P	'	p
0 0 0 1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
0 0 1 0	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
0 0 1 1	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
0 1 0 0	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
0 1 0 1	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
0 1 1 0	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
0 1 1 1	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
1 0 0 0	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
1 0 0 1	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
1 0 1 0	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
1 0 1 1	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
1 1 0 0	FF	FS	,	<	L	\	l	
1 1 0 1	CR	GS	-	=	M	]	m	}
1 1 1 0	SO	RS	.	>	N	^	n	~
1 1 1 1	SI	US	/	?	O	_	o	DEL

Exemples :

Le code ASCII de 'A' est :

1000001

Le code ASCII de '1' est :

0110001

Le code ASCII de '+' est :

????????

TRAVAUX DIRIGES SERIE 1 :

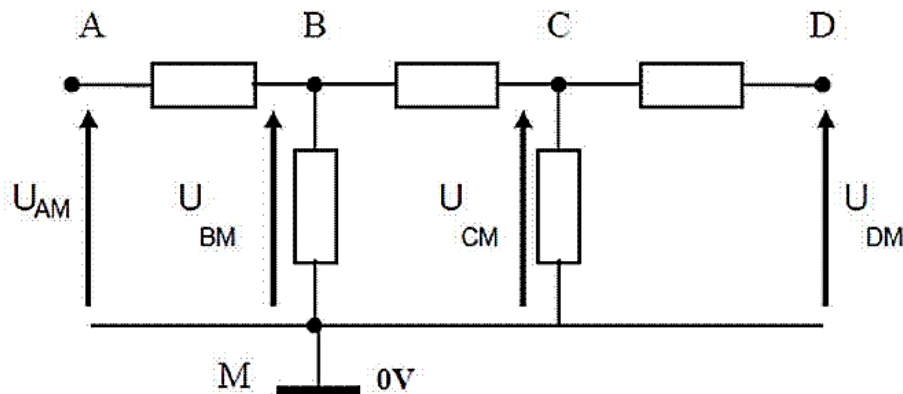
EXERCICE 1 :

- 1) Calculer la valeur d'une résistance sachant que la tension à ses bornes est de $220V$ et l'intensité qui la traverse est de $0,5A$.
- 2) Calculer la valeur d'une résistance sachant que la tension à ses bornes est de $10V$ et l'intensité qui la traverse est de $100mA$.
- 3) Une résistance de 100Ω est parcourue par un courant de $1A$. Calculer la tension a ses bornes.
- 4) Une résistance de $1K\Omega$ est parcourue par un courant de $0,2mA$. Calculer la tension a ses bornes.
- 5) Une résistance de 10Ω a une tension à ses bornes de $2V$. Calculer l'intensité qui la traverse
- 6) Une résistance de 50Ω a une tension à ses bornes de $6V$. Calculer l'intensité qui la traverse.

Exercice 2 :

Soit le schéma suivant avec $U_{AM} = 12V$, $U_{BM} = 8V$, $U_{CM} = 6V$ et $U_{DM} = 4V$:

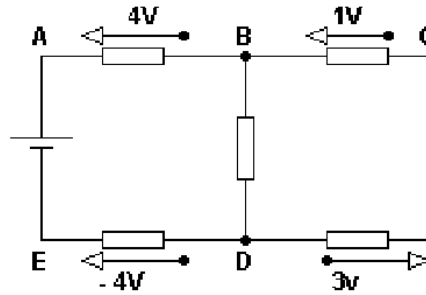
1. Calculer V_A , V_B , V_C et V_D
2. En déduire les tensions U_{AB} , U_{BC} et U_{CD}



Exercice 3 :

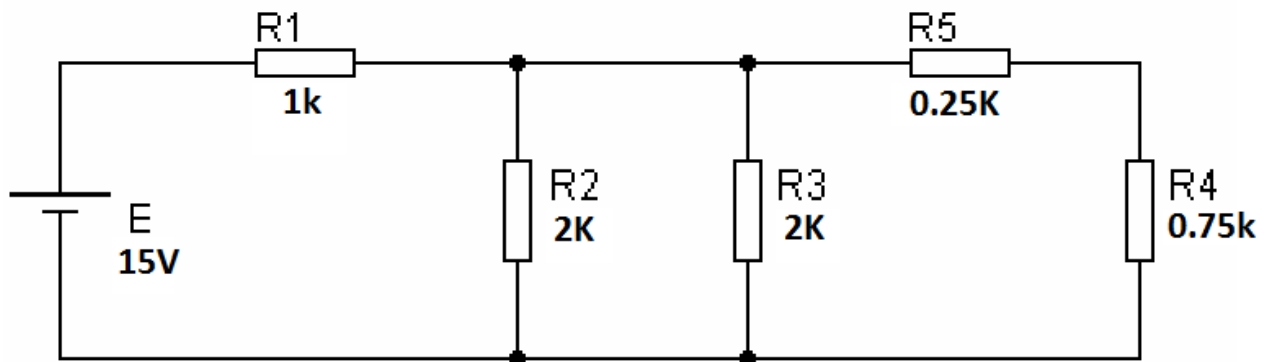
Soit le schéma suivant :

- 1) Calculer la valeur de la tension U_{BD}
- 2) Calculer la valeur de la tension U_{AE} .

**Exercice 4 :**

Soit le schéma suivant :

- 1) Calculer la résistance totale R_T vue par la source E.
- 2) Calculer l'intensité du courant I fourni par la source E.
- 3) Calculer la tension U_3 aux bornes de R_3 .
- 4) Calculer la tension U_4 aux bornes de R_4 .
- 5) Calculer la tension U_5 aux bornes de R_5 .
- 6) Calculer les courants qui circulent dans chaque branche.
- 7) Calculer la puissance dissipée par chaque résistance.
- 8) Calculer la puissance totale P_T dissipée par toutes les résistances et calculer la puissance P fournie par la source E. Conclure.



TRAVAUX DIRIGES SERIE 2

1. Représentez le nombre $(248)_{10}$ dans les bases 2, 3, 8, 9 et 16 ;
2. Représentez les nombres $(1312)_5$, $(1312)_8$, $(2FA8)_{16}$ en base 10 ;
3. Effectuer la multiplication en binaire :
 - **1111 et 1011**
 - **1001001 et 111010**
 - **110100 et 11011 = 10110011100**
4. Effectuer la soustraction en binaire :
 - **11011011 – 1101101**
 - **10001100 – 1100101**
 - **11101010 – 110111101**
5. Effectuer la division en binaire :
 - **1011110 / 1001**
 - **110000001 / 1110**
 - **1110010 / 1001**
6. Donnez les valeurs décimales, minimales et maximales, que peuvent prendre des nombres signés et non signés codés sur 4, 8, 16, 32 et n bits.